

小三上學期自然科學・期中C卷

自然科學 | 紙筆為主／資料探究

教師卷 | 原創評量 | 跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____ 日期（選填）：_____

建議40–50分鐘；屬設計估計，未經試測。可分段、延長或休息。

全卷設計100分。只報已觀察得分／已觀察滿分；未教、未施測、拒答、支持不足或受到內容提示，另記未觀察，不補0，也不換算成100分。合適機會下的實際錯答才給0。

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

主題名稱與分組為編輯摘要，並非課綱逐條引文或全國統一學期單元；教材版本、學校與學生需要可能調整先後。

本表以常見安排整理；南一等版本可能將動物安排三上、廚房中的物質安排三下，請對照所用版本。

期中以前半主題為參考；期末以後半主題為主，約80分，前半核心能力約20分。依學校實際進度調整；主題清單不等於逐項全測。

低年級紙筆建議35–40分鐘，中高年級約40–50分鐘；為設計估計，可依需要分次，精確安排見各卷。

作答說明

全部是虛構的紙上資料題，不需做實驗，也不用帶任何植物、磁鐵或液體。

每題各自開始，先讀完整資料，再依小題寫出答案及所問的依據。可以口述、指字或畫圖，請成人按原話記錄。

看不到、沒有記錄和確定沒有是不同意思。不知道時可保留未知；用本題資料說明理由。

教師施測前必讀

本卷依本館12課跨版本參考安排。期中01–06；期末07–12占80分，01–06回顧20分。各校版本進度可能不同。A／B／C為原創平行設計，未經試測、常模化或統計等值檢驗。

全部題目只讀虛構資料、文字等效示意及計畫卡，不做任何實驗。無需植物、磁鐵、液體、壓力容器、電器或戶外活動；不觸摸、嗅聞、品嚐未知物，也不做傷害植物的試驗。不蒐集兒童姓名、家庭位置、健康或照片。

可逐字中性朗讀、放大文字、分段作答、指認或口述，由成人按原話代寫。不得補上答案、刪去反例或提示應選哪一列。字體、美觀、速度、是否親手操作及讀字能力不計入科學分數。

每條規準按明列分項給分，未符合的分項為0分，不用印象給部分分。空白、只抄問題或不相關答案為0分。正確判斷不自動得到另問的依據分；解釋可用等義文字、標記、圖或口述，不要求術語。

若選擇多個答案，依各題明列多選規則；同一證據重複不重計。要求列若干項時只評前若干個清楚分開的回答，重複項只計一次；多寫互相矛盾的內容不取得該分項。

前步算錯但後步依自己的數值一致比較，可得另列的比較方法分；指定正確數值分仍依答案判。單位可寫在欄名或完整句中，不必每數重複。毫升是體積、公克是質量，不把兩者相加；紙格是題內位置單位，不是公分。

觀察、配製或材料資料、模型與可能解釋須分開。未見變化不等於事物不存在；缺測不填成0或失敗。每個結論保留題內對象、條件和觀察期間，未量到的力值、風速、精確溶解量不得推算。

植物核心為外形、部位相連、時序及環境證據；不把根莖葉詳細生理、子房胚珠或光合作用反應式當三年級必達術語。種子與植物不保證固定生長天數，單株長高也不等於健康或普遍原因。

磁極題只在明示可靠N／S、完整條形磁鐵、端部對準且未自行轉向的紙上模型內推理；不套用一般鐵物、磁貼表面或未知物身份。

本卷沒有實作分。分數只表示讀題內資料、提出比較方法和有限範圍結論的證據，不能證明已親自實驗、會使用

器材或具真實戶外觀測能力。

材料與準備

本卷完整文字與空白作答紙

鉛筆；可提供放大文字及中性朗讀

所有示意以文字完整表示，無實物、上網或器材需求

配分藍圖

主題	配分	目的
資料判讀與科學推理	100分	以本階段概念處理新證據關係。

平行卷設計與證據限制

C卷以同數不同葉身分、種子新增集合、三組不同研究配對、單車相鄰時段、單翻雙翻與四配置故障分離為主。

資料判讀與科學推理

依各題小題留下判斷、數值或理由；不做真實操作。

第1題 | 16分

g3s1-science-midterm-c-q01 | 類型：short | 難度：apply | 範圍：main

主題對應：g3s1-science-01 植物的根莖葉與外形

(1) 週一與週五各確認幾片葉？(2) 葉片總數相同，是否代表「期間沒有任何新葉，也沒有任何舊葉不見」？列出支持你判斷的代號。(3) 戊能確定是新長出來嗎？丙的消失能確定是枯死嗎？各說限制，再提出一項不傷植物的下一步。(4) 根在兩天都看不到，應怎樣記？

同一株虛構植物，全程只用圖卡。每片葉有固定代號；兩天都從同樣兩個角度看，可能仍有遮擋。

週一確認甲、乙、丙、丁。

週五確認甲、乙、丁、戊。

沒有提供中間日的資料、落葉或新長過程；根兩天都被不透明盆遮住。

參考答案

兩天各4片。總數相同但所見身分不同：丙週五未見，戊週一未見；不能因此說完全沒有變化，也不能確定戊就是這幾天新長，可能原先被遮。丙可能被遮住或已掉落等，不能確定枯死；可請成人換安全觀察角度或查連續圖卡。根記本次未見／被盆遮住。

答案說明

相同總量不表示相同成員；身分出現與消失仍是可見範圍的改變，不是已證實生長或死亡。

逐分項規準

分項1 | 2分

兩天各4片，每天1分。

分項2 | 4分

否定沒有任何變化的確定說法2分，指出丙由見到未見、戊由未見到見各1分。

分項3 | 3分

明說不能確定戊新長1分，提出原先被遮住等合理替代解釋2分。

分項4 | 3分

不能確定丙枯死1分，以可能遮擋／掉落而未見死亡過程作限制2分。

分項5 | 2分

提出換安全角度看同株，或查看同枝連續圖卡；不拔根摘葉。

分項6 | 2分

根記兩次未見或被盆遮住，不能填不存在。

第2題 | 16分

g3s1-science-midterm-c-q02 | 類型：short | 難度：apply | 範圍：main

主題對應：g3s1-science-02 花、果實、種子與生長

(1) 只選出這些記錄確實支持的說法：甲「所有種子第4日都萌發」、乙「本盒第4日有2顆已露根」、丙「第7日有1顆仍未見露根」、丁「第6日四顆都沒露根」。每個所選項引用紀錄。(2) 第4日未露根的種子，到第7日有幾顆新增露根？寫代號。(3) 能否把未露根那顆判為死亡？說一個其他可能，且不要求實驗。

虛構同盒4顆種子，只讀成人提供的圖卡。代號A、B、C、D固定；適當照顧持續，種類和精確萌發所需時間未提供。

第4日：A、C露根；B、D未見露根。

第6日：沒有觀察。

第7日：A、B、C露根；D未見露根。

露根只代表本題所記的萌發線索，沒有剝開種子。

參考答案

選乙和丙。乙由第4日A、C支持；丙由第7日D未見露根支持。新增露根為B，共1顆。D不能判死，可能需要更多時間或條件還不合適，亦可能不具萌發能力；現有資料不足判定。

答案說明

按固定身分求新增者，不將缺測日填0。尚未見萌發並不提供死亡診斷，也不保證往後一定萌發。

逐分項規準

分項1 | 4分

乙丙各選對2分，多選甲或丁每個扣2分，本條最低0，重複不重計。

分項2 | 4分

乙引用第4日A與C兩顆2分；丙引用第7日D未露根2分。

分項3 | 4分

新增B2分、新增1顆2分；不能把A、C再算新增。

分項4 | 4分

否定可確定死亡2分；提出需更多時間、條件尚不適合或可能無萌發能力但未知等一項合理限制2分。

第3題 | 18分

g3s1-science-midterm-c-q03 | 類型：short | 難度：apply | 範圍：main

主題對應：g3s1-science-03 植物與生活環境的關係

(1) 若只想比光線，應選哪兩組？若只想比補水方案，應選哪兩組？各說唯一刻意不同的條件。(2) 不可直接用甲丙的差異只判光線，為什麼？(3) 三組都尚未開始，請補兩個所有組都應一致的觀察欄位。(4) 若最後甲最高，能否立刻說甲最健康？說一項仍缺的資料。

三個紙上計畫均為同種同批、同起始高度、同盆與介質、同溫度。成人先確認光線L、M與補水方案一、二皆適合此種植物，沒有斷水、淹水或曝曬。

甲：光線L，方案一。

乙：光線M，方案一。

丙：光線M，方案二。

每組做相同長度的觀察期間；尚無結果。

參考答案

比光線用甲乙，只改L／M；比補水方案用乙丙，只改方案一／二。甲丙同時改光和方案，不能單判光。應同一天或同時段記高度與葉片姿態等相同指標，並記實際照顧。最高不必最健康，還缺葉色、姿態、其他生長狀況或可靠品種需求等資料。

答案說明

同一組可作不同配對的共同基準。此題只設計安全資料比較，不讓兒童改變真實植物照顧，也不把某方案預判最好。

逐分項規準

分項1 | 4分

光線比較甲乙各1分，指出只差L／M2分；多選丙，選組2分不給。

分項2 | 4分

方案比較乙丙各1分，指出只差方案一／二2分；多選甲，選組2分不給。

分項3 | 4分

甲丙同時改光線2分、補水方案2分，須兩項都指明。

分項4 | 4分

列兩個各組一致記錄的不同欄位，各2分；接受同日高度、葉片姿態、實際照顧等，須可觀察或查記錄。

分項5 | 2分

否定最高就最健康1分，列尚缺的具體健康／生長資料1分。

第4題 | 16分

g3s1-science-midterm-c-q04 | 類型：short | 難度：apply | 範圍：main

主題對應：g3s1-science-04 推拉使物體形狀或運動改變

(1) 先寫甲乙兩列各表示什麼改變：形狀、移動方向或停止。每列附一項前後依據。(2) 丙相鄰兩段都2秒，各移動幾格？哪一段平均較慢？(3) 記錄員說「手已離開，後段仍移動，所以後段完全不受力」，這句能成立嗎？說明一項仍可能存在的作用。(4) 本表能給出推力多少嗎？說原因。

虛構文字動態卡，格距相同：

甲：盒子原向右滑，成人由側面輕推後改向右前方，外形未見改變。

乙：盒子向右滑，被成人手掌輕擋後停下，外形未見改變。

丙：小車在直線同方向走；手在第0秒已離開。第0秒位置1格，第2秒5格，第4秒7格。沒有測力資料。只讀卡，不推真物體。

參考答案

甲移動方向改變：右→右前；乙由移動到停止。丙第一段 $5-1=4$ 格，後段 $7-5=2$ 格，相同2秒後段較慢。手離開不等於沒有力，桌面阻力等仍可能作用，也有桌面支持。資料只有位置與時間，沒有量推力，不能算力值。

答案說明

運動狀態可改方向或快慢。即使沒有持續手推，物體仍可繼續移動且受到其他作用；不引入力或速度公式。

逐分項規準

分項1 | 4分

甲為方向改變1分、右到右前的依據1分；乙為停止／快慢改變1分、滑動到停止的依據1分。

分項2 | 4分

兩段4格與2格各2分。

分項3 | 2分

正確判後段平均較慢得2分，不要求重複題內已給的同2秒；若前步失算但依自己的兩段距離一致比較，得1分。

分項4 | 4分

否定完全不受力2分，列桌面阻力或支持等仍可能作用2分。

分項5 | 2分

不能得推力1分，因未量力／格與秒不是推力資料1分。

第5題 | 18分

g3s1-science-midterm-c-q05 | 類型：short | 難度：apply | 範圍：main

主題對應：g3s1-science-05 磁鐵吸引與磁極互動

(1) 原排、只翻左支、兩支都各翻半圈，三種配置分別列相向磁極並判相吸或相斥。(2) 說明為何「不論翻一支或兩支，翻過就一定改變吸斥結果」不是完整規則，引用其中兩種配置。(3) 卡片被塗同色、N/S仍清楚，答案會改嗎？說依據。

兩支都是可靠標示的完整條形磁鐵，端部在同一直線。下列只轉方向、不換左右位置。

原排：左支〔N | S〕 空隙 右支〔S | N〕。每個括號由左往右讀。

翻半圈就是把該支左右兩端交換。三種配置各從原排重新開始：原排；只翻左支；左、右支都各翻半圈。沒有實物操作或顏色線索。

參考答案

原排中間S、S，同極相斥。只翻左支後中間N、S，異極相吸。兩支都翻後中間N、N，仍相斥。只翻一支與兩支同翻，改變的相向組合不同，不能只說翻過。塗同色不改磁極，依N／S標示判，不依顏色。

答案說明

每種配置需從同一原排開始，不能把題目的獨立條件累加。整體翻兩支保留同極關係，而單支翻轉改變關係。

逐分項規準

分項1 | 4分

原排相向S、S各1分，相斥2分。

分項2 | 4分

只翻左相向N、S各1分，相吸2分。

分項3 | 4分

兩支翻相向N、N各1分，相斥2分。

分項4 | 4分

引用足以反駁規則的兩種配置，各有正確相向極或吸斥結果各1分；以它們說明翻過不一定改變結果2分。原排S／S相斥與雙翻N／N仍相斥即可得4分，不必談單翻。也接受單翻改變、雙翻未改變的完整說明；只列不同結果而未建立反駁關係，只給所列配置分。

分項5 | 2分

塗同色不改答案1分，以N／S而非顏色為依據1分。

第6題 | 16分

g3s1-science-midterm-c-q06 | 類型：short | 難度：apply | 範圍：main

主題對應：g3s1-science-06 磁力與生活應用

(1) 哪兩列能較直接檢查「板材不同」的影響？哪兩列能較直接檢查「紙張張數不同」的影響？各指出固定哪一項。(2) 原先只看到第1與第2列失敗／成功不同，為何不能只怪紙多？(3) 根據第3列，可說所有木板一定吸不住嗎？把結論縮到本題。(4) 若磁扣包覆破損，應先重測還是停止？說下一步由誰處理。

原創假想公告板表，各列均同一款大型磁扣、同位置及「固定卡片10秒不落」判準，每次材料重設。結果：

第1列：含鐵板，1張同款紙，3回皆達成。

第2列：無磁性層木板，3張同款紙，3回皆未達成。

第3列：無磁性層木板，1張同款紙，3回皆未達成。

第4列：同一含鐵板，3張同款紙，2回達成、1回未達成。

沒有提供其他木板產品資料。

參考答案

比板材選1與3（同1張紙），或2與4（同3張）；比張數選1與4（同含鐵板），或2與3（同木板）。只比1與2同時換板材與張數，不能只歸紙多。第3列只支持本款無磁性層木板與此配置未達成，不能概括所有含背層等木板產品。破損要停止，由成人收妥檢查，不自行拆修或重測。

答案說明

四列容許兩條正確配對路線，評分以所問因素和保持條件配得上為準。功能失敗與安全故障必須分開。

逐分項規準

分項1 | 4分

板材配對1與3或2與4，完整一對2分；指出同紙張數2分。多列其他配對不另加分，首對無效則本條0分。

分項2 | 4分

張數配對1與4或2與3，完整一對2分；指出同板材2分。按第一個完整配對評分。

分項3 | 3分

指出1與2同時改板材1分、紙張數1分，不能只判紙多1分。

分項4 | 3分

否定所有木板1分，限定本款無磁性層木板／本配置2分。

分項5 | 2分

先停止1分，交成人收妥處理1分；提出自行拆修則該分項0分。

來源與使用界線

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

本館小三上自然科學12課原創教材

原始來源欄：<https://bstzeng.github.io/elementary/#g3s1>

完整來源網址：<https://bstzeng.github.io/elementary/#g3s1>

逐課核對已保存的完整JSON、HTML、教學說明及108題練習；本卷素材與數據另行原創。

Science World | Magnets

原始來源欄：<https://www.scienceworld.ca/resource/magnets/>

完整來源網址：<https://www.scienceworld.ca/resource/magnets/>

2026-10-08重新開啟，僅核對條形磁鐵同極相斥、異極相吸及對某些材料的隔空作用。不採實作。

中央氣象署 | 東西南北大風吹：風向與風速

原始來源欄：https://edu.cwa.gov.tw/PopularScience/wt/wt_7.html

完整來源網址：https://edu.cwa.gov.tw/PopularScience/wt/wt_7.html

2026-10-08重新開啟，核對風依來向命名、風向袋尾與箭頭式風向計讀法不同；本卷不用實際氣象測量。

美國化學學會 | Why Does Water Dissolve Sugar?

原始來源欄：<https://www.acs.org/middleschoolchemistry/lessonplans/chapter5/lesson4.html>

完整來源網址：<https://www.acs.org/middleschoolchemistry/lessonplans/chapter5/lesson4.html>

2026-10-08重新開啟，僅核對糖溶於水後仍存在及比較須控制條件；不引入分子結構、酒精、油或來源實驗。

英國皇家園藝學會 | How plants grow

原始來源欄：<https://www.rhs.org.uk/advice/understanding-plants/how-plants-grow>

完整來源網址：<https://www.rhs.org.uk/advice/understanding-plants/how-plants-grow>

2026-10-08重新開啟，核對生長條件須合適。本卷只讀資料，不提供栽培診斷。